

# Лабораторная работа

Номер 1

---

Андрюшин Н. С.

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Информация

---

- Андрюшин Никита Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов

## Создание файла

Для начала создадим файл с кодом

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ su guest
Password:
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ cd ~
[guest@nsandriushin ~]$ touch simpleid.c
[guest@nsandriushin ~]$ code simpleid.c
[guest@nsandriushin ~]$ code simpleid.c
[guest@nsandriushin ~]$ code .
[guest@nsandriushin ~]$ nano simpleid.c
[guest@nsandriushin ~]$
```

**Рис. 1:** Создание файла

И запишем туда следующий код

```
GNU nano 5.6.1                                     simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t uid = geteuid ();
gid_t gid = getegid ();
printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
return 0;
}
```

{#fig:0

Скомпилируем программу и запустим её. Как видим, она практически идентична команде `id`

```
[guest@nsandriushin ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@nsandriushin ~]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@nsandriushin ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@nsandriushin ~]$
```

**Рис. 2:** Тестирование программы

# Код новой программы

Создадим новую программу

```
GNU nano 5.6.1 simpleid2.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t real_uid = getuid ();
uid_t e_uid = geteuid ();
gid_t real_gid = getgid ();
gid_t e_gid = getegid ();
printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
return 0;
}
```

**Рис. 3:** Код новой программы

также скомпилируем её и запустим

```
[guest@nsandriushin ~]$ touch simpleid2.c  
[guest@nsandriushin ~]$ nano simpleid2.c  
[guest@nsandriushin ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2  
[guest@nsandriushin ~]$ ./simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001
```

**Рис. 4:** Запуск программы

## Смена владельца и suid

Теперь поменяем для скомпилированной программы владельца и установим suid

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] password for nsandriushin:
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ chmod u+s /home/guest/simpleid2
chmod: cannot access '/home/guest/simpleid2': Permission denied
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[nsandriushin@nsandriushin ~]$
```

**Рис. 5:** Смена владельца и suid

убедимся, что изменения успешны и запустим программу. Как видим, теперь вывод `e_uid` равен 0, так как программа теперь запускается от имени `root`

```
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 Apr 19 22:05 simpleid2
[guest@nsandriushin ~]$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@nsandriushin ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@nsandriushin ~]$
```

**Рис. 6:** Запуск программы

Теперь сменим группу и установим sgid

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chown root:root /home/guest/simpleid2  
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chmod g+s /home/guest/simpleid2  
[nsandriushin@nsandriushin ~]$
```

**Рис. 7:** Смена владельца-группы и sgid

## Запуск программы

Убедимся в успешном изменении и запустим программу. Теперь `e_gid` равен 0, так как программу запускается от имени группы `root`

```
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l simpleid2
-rwxr-sr-x. 1 root root 17656 Apr 19 22:05 simpleid2
[guest@nsandriushin ~]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=0
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@nsandriushin ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@nsandriushin ~]$ touch readfile.c
[guest@nsandriushin ~]$ nano readfile.c
```

**Рис. 8:** Запуск программы

Создадим новый файл, и напишем туда код



```
GNU nano 5.6.1                                readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i=0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

**Рис. 9:** Код

Сменим для файла исходного кода владельца и уберём права для посторонних пользователей

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chown root:root /home/guest/readfile.c
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chmod 660 /home/guest/simpleid2
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chmod 660 /home/guest/readfile.c
[nsandriushin@nsandriushin ~]$
```

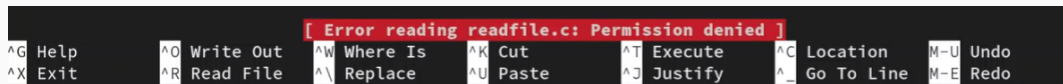
**Рис. 10:** Смена прав и владельца

Скомпилируем программу и попробуем открыть исходный код

```
[guest@nsandriushin ~]$ gcc readfile.c -o readfile  
[guest@nsandriushin ~]$ nano readfile.c
```

**Рис. 11:** Компиляция и попытка открытия исходника

Как видим, чтение запрещено



**Рис. 12:** Отказ в чтении

Теперь сменим для исполняемого файла владельца и установим suid

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chown root:root /home/guest/readfile  
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile  
[nsandriushin@nsandriushin ~]$
```

**Рис. 13:** Смена владельца и suid

Попробуем с помощью программы прочитать исходный код, и это успешно получается

```
[guest@nsandriushin ~]$ ./readfile readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

**Рис. 14:** Успешное чтение файла

Попробуем прочитать файл /etc/shadow, что успешно получается

```
[quest@nsandrushin ~]$ ./readfile /etc/shadow
root:$6$IXDgk0k08lT8x0sTa/u0nQv93y/qctj9DsvYQeavhf.2TPktaVnR5aQsQGVGbwk6mfrqSIQ197D9AM8FIu8ethNkq6
9KpZW::10:99999:7::1
bin::19820:0:99999:7::1
daemon::19820:0:99999:7::1
kdm::19820:0:99999:7::1
lp::19820:0:99999:7::1
sync::19820:0:99999:7::1
shutdown::19820:0:99999:7::1
halt::19820:0:99999:7::1
mail::19820:0:99999:7::1
operator::19820:0:99999:7::1
passwd::19820:0:99999:7::1
ftp::19820:0:99999:7::1
nobody::19820:0:99999:7::1
tss::120140:1::1
syskern-dcrndumps::120140:1::1
dbus::120140:1::1
polkitd::120140:1::1
sssd::120140:1::1
avahi::120140:1::1
exclaim::120140:1::1
rtkit::120140:1::1
pipewire::120140:1::1
libstoragemgmt::120140:1::1
cockpit-wsInstance::120140:1::1
flatpak::120140:1::1
colord::120140:1::1
clevis::120140:1::1
setroubleshoot::120140:1::1
gdm::120140:1::1
stapumpd::120140:1::1
nsgm::120140:1::1
gnome-initial-setup::120140:1::1
chrony::120140:1::1
sshd::120140:1::1
dnsmasq::120140:1::1
tcpdump::120140:1::1
nsandrushin:$6$j54EwafYQFbD56GlyMQfhfjVo0sTa9vDum9u1Y2bwc3ErhEuFyeW/UbP1r54cvXhamaBY7nye1pFEGlT
KzbUS.C7Y150X::10:99999:7::1
nsandrushin::120140:1::1
guest:$6$rounds=1000000DhNECKfx5nC4lMwSCLT.6u/OKKaLTYyWVX6yIn30Xl1kuwQ1a3McJmJLyf6En2.eZTgv2Hd.s0rRR
AF50M8FwYzFoWqu2u5b1:20155:0:99999:7::1
guest2:$6$rounds=1000000s3/RE9CsQ6qA4D0S5.Lcn21q8yeUuw25uQaHqMMPnrcCbZgKDWxLZYHUfpdzZYkmbtUaSkzVKNduPTK
PVPVnau89YfPpzeSgQgdp::20159:0:99999:7::1
```

Рис. 15: Чтение /etc/shadow

Теперь посмотрим, есть ли на папке /tmp stickybit. После этого создадим отлица пользователя guest файл, куда запишем 1 слово и позволим для посторонних чтение и запись

```
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 23 root root 4096 Apr 19 22:15 tmp
[guest@nsandriushin ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Apr 19 22:17 /tmp/file01.txt
[guest@nsandriushin ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@nsandriushin ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr 19 22:17 /tmp/file01.txt
[guest@nsandriushin ~]$
```

Рис. 16: Stickybit

## Неуспешные операции

От лица другого пользователя пытаемся дозаписать что-то в файл, записать что-то в файл и удалить этот файл. Все операции неуспешны

```
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ rm /tmp/file0l.txt
rm: cannot remove '/tmp/file0l.txt': No such file or directory
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
```

**Рис. 17:** Неуспешные операции

Снимем Stickybit и попробуем повторить эти операции. Теперь получилось удалить файл

```
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ su -
Password:
[root@nsandriushin ~]# chmod -t /tmp
[root@nsandriushin ~]# exit
logout
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 25 root root 4096 Apr 19 22:20 tmp
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$ su -
Password:
[root@nsandriushin ~]# chmod +t /tmp
[root@nsandriushin ~]# exit
logout
[guest2@nsandriushin nsandriushin]$
```

**Рис. 18:** Операции без Stickybit

В результате выполнения лабораторной работы были получены знания механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов